

Лекции 16–17. Многочлены

Клюшников Георгий Николаевич

СПбГУ

27 февраля – 6 марта 2026 года

Глава XI. Многочлены

§1 Простейшие сведения о многочленах

ax^m ($a \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{N}$) – **одночлен**.

ax^m , bx^m – подобные одночлены.

Многочлен – алгебраическая сумма одночленов.

$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ – каноническая форма записи многочлена.

x – переменная $\Rightarrow p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^{n-j}$ – многочлен (целая рациональная функция).

Многочлены можно складывать и перемножать по правилам

$$ax^m + bx^m = (a + b)x^m.$$

$$ax^m \cdot bx^k = abx^{m+k}.$$

Равенство многочленов. Действия с многочленами

1. $\sum_{j=0}^n a_j x^{n-j} = \sum_{j=0}^n b_j x^{n-j} \Leftrightarrow a_j = b_j, j = 1, \dots, n.$

2. $\sum_{j=0}^n a_j x^{n-j} + \sum_{j=0}^n b_j x^{n-j} = \sum_{j=0}^n (a_j + b_j) x^{n-j}.$

3. $\sum_{j=0}^n a_j x^{n-j} \cdot \sum_{j=0}^m b_j x^{m-j} =$
 $= a_0 b_0 x^{n+m} + (a_0 b_1 + a_1 b_0) x^{n+m-1} + \dots + a_n b_m.$

Коэффициент произведения при x^{n+m-k} :

$a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \dots + a_k b_0, a_i = 0$ при $i > n, b_j = 0$ при $j > m.$

Кольцо многочленов

Теор. (**О кольце многочленов**) $A[t]$ – множество многочленов от переменной t с элементами из кольца A – составляет коммутативное кольцо с единицей. Роль 0 в этом кольце играет нулевой многочлен, роль 1 – единица кольца A .

Введение многочленов через последовательности

Рассмотрим бесконечные последовательности вида $(a_0, a_1, \dots, a_k, \dots)$, $a_i \in A$, A – кольцо. Пусть все элементы этих последовательностей, начиная с некоторого, равны 0 .

Определим действия с последовательностями
 $(a_0, a_1, \dots, a_k, \dots)$ по формулам

1. $(a_0, a_1, \dots, a_k, \dots) = (b_0, b_1, \dots, b_k, \dots) \Leftrightarrow a_j = b_j \ \forall j$.
2. $(a_0, a_1, \dots, a_k, \dots) + (b_0, b_1, \dots, b_k, \dots) =$
 $(a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_k + b_k, \dots)$.
3. $(a_0, a_1, \dots, a_k, \dots)(b_0, b_1, \dots, b_k, \dots) =$
 $(a_0b_0, a_0b_1 + a_1b_0, \dots, a_0b_k + a_1b_{k-1} + \dots + a_kb_0, \dots)$.

В частности, $(a, 0, 0, \dots)(b, 0, 0, \dots) = (ab, 0, \dots)$,
 $(a, 0, 0, \dots)(b_0, b_1, b_2, \dots) = (ab_0, ab_1, \dots, ab_k, \dots)$.

$a \in A = (a, 0, 0, \dots)$ – кольцо A вкладывается во
множество последовательностей.

$$(a_0, a_1, \dots, a_n, 0, \dots) = a_0(1, 0, 0, \dots) + a_1(0, 1, 0, \dots) +$$
$$+ \dots + a_n(0, 0, \dots, 1, 0, \dots) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n.$$

Степень многочлена

Рассмотрим многочлен $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$,
 $a_0 \neq 0$.

a_0x^n – высший член многочлена $f(x)$.

n – степень многочлена $f(x)$. Обозначение: $\deg f = n$.

Степень нулевого многочлена по определению
полагается равной $-\infty$: $\deg 0 = -\infty$.

УТВ. (**О степени произведения двух
многочленов**) $\forall f, g \in K[x]$, K – поле,
 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$.

$$\deg(0 \cdot 0) = -\infty - \infty = -\infty,$$

$$\deg(0 \cdot x^k) = -\infty + k = -\infty.$$

Значение многочлена

Пусть кольцо B содержит кольцо A в своём центре – элементы A коммутируют со всеми элементами из B , пусть также единицы колец совпадают: $1_A = 1_B$. При этом может быть $B = A$, но в общем случае $B \neq A$.

Выберем $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^{n-j} \in A[x]$, $c \in B$.

Тогда значением многочлена в c (на элементе c) называется $f(c) = \sum_{j=0}^n a_j c^{n-j} \in B$.

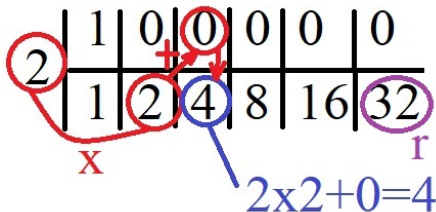
Схема Горнера. Теорема Безу

Пусть K – поле, $f, g \in K[x]$. Если $\exists h \in K[x] : f = gh$, то говорят, что многочлен $f(x)$ **делится** на многочлен $g(x)$.

Когда $f(x)$, $\deg f > 1$, делится на $x - c$ ($c \in K$)?

Теор. (**О делении многочлена на линейный двучлен**) Пусть $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^{n-j} \in K[x]$, $c \in K$. Тогда $\exists h(x) \in K[x]$, $\exists r \in A: f(x) = (x - c)h(x) + r$.
Способ вычисления коэффициентов многочлена $h(x)$ и остатка r – схема Горнера.

Пр. Найти частное и остаток от деления многочлена x^5 на $x - 2$ по схеме Горнера.



$$x^5 = (x - 2)(x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 8x + 16) + 32.$$

c – корень многочлена $f(x)$, если $f(c) = 0$.

Теор. Безу. $f(x) \in K[x]$ делится на $x - c$, K – поле, $c \in K \Leftrightarrow c$ – корень $f(x)$.

Число корней многочлена

Теор. (О числе корней многочлена) Пусть K – поле, $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^{n-j} \in K[x]$. Тогда число корней $f(x)$ в K не превосходит $\deg f(x) = n$.

Теор. (О тождестве многочленов) Если поле K бесконечное, то два многочлена f и g из $K[x]$, принимающие одинаковые значения при всех $c \in K$, равны.

Поле алгебраически замкнутое, если любой многочлен из $K[x]$ положительной степени имеет в K хотя бы один корень.

Теор. (О разложении многочлена на множители в алгебраически замкнутом поле)

1. В алгебраически замкнутом поле любой многочлен $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^{n-j}$, $a_0 \neq 0$, $n \geq 1$, единственным образом раскладывается на линейные множители:

$$f(x) = a_0(x - c_1)^{m_1} \dots (x - c_k)^{m_k},$$

$$c_i \neq c_j, i \neq j.$$

Числа $m_1, \dots, m_k$ называются кратностями корней $c_1, \dots, c_k$.

2. В алгебраически замкнутом поле число корней многочлена равно его степени, если каждый корень считается столько раз, какова его кратность.

§2 Теория делимости многочленов

Пусть K – кольцо.

$a \in K[x]$ делится на $b \in K[x]$, если $\exists c \in K[x]: a = bc$
(синонимы: a – кратное для b , b – делитель a , b делит a).

Если a и b делятся на c , то $a \pm b$ делится на c .

a делится на b , b делится на $c \Rightarrow a$ делится на c .

Элемент $a \in K[x]$ **обратимый**, если $\exists a^{-1}: a \cdot a^{-1} = 1$.

Ассоциированные элементы – элементы, отличающиеся обратимым множителем (в кольце многочленов – постоянной, например, x и $8x$).

Утв. Любой элемент из $K[x]$ делится на ассоциированные элементы и на единицы.

Неразложимые элементы – необратимые элементы, не имеющие делителей, кроме ассоциированных элементов и единиц.

Цель теории делимости – выяснение характера разложения любого элемента кольца в произведение неразложимых.

Факториальное кольцо – кольцо, в котором любой элемент раскладывается в произведение неразложимых и это разложение однозначно с точностью до порядка элементов и замены их на ассоциированные.

Теор. (О факториальных кольцах)

1. $\mathbb{Z}$ – факториальное кольцо. Неразложимыми элементами $\mathbb{Z}$ являются простые числа p_i .

2. Пусть K – алгебраически замкнутое поле. Тогда $K[x]$ – факториальное кольцо. Неразложимыми элементами $K[x]$ являются многочлены $x - c$ ($c \in K$), единицами – $K \setminus 0$ (все элементы поля кроме 0).

Нормализованные многочлены – многочлены со старшим коэффициентом 1.

Далее будем считать, что K – поле.

Теор. (О делении многочленов с остатком)

$\forall f, g \in K[x] : g \neq 0 \exists ! q, r \in K[x] : f = gq + r,$
 $\deg r < \deg g.$

q – частное, r – остаток от деления f на g .

Наибольший общий делитель (НОД)

$f, g \in K[x]$ – многочлен наибольшей степени с коэффициентами из K , на который делится и f , и g .

Теор. (О НОДе многочленов)

НОД любых двух многочленов $f(x)$ и $g(x)$ из $K[x]$ существует и единственен с точностью до ассоциированности. Коэффициенты НОДа принадлежат полю K . Нормализованный НОД допускает линейное представление в виде $d(x) = f(x)M(x) + g(x)N(x)$, где $M(x), N(x) \in K[x]$.

Алгоритм Евклида нахождения НОДа

$$f_1 = f_2 q_1 + r_1,$$

$$f_2 = r_1 q_2 + r_2,$$

$$r_1 = r_2 q_3 + r_3,$$

...

$$r_{k-2} = r_{k-1} q_k + r_k,$$

Док-во. В этой цепочке равенств $\deg r_1 < \deg f_2$,
 $\deg r_2 < \deg r_1$, $\deg r_3 < \deg r_2$, ..., $\deg r_k < \deg r_{k-1}$.

Степени остатков r_j уменьшаются, следовательно, последнее деление будет без остатка.

Если посмотреть на равенства снизу вверх, то окажется, что $r_{k-1}, r_{k-2}, \dots, f_2, f_1$ делятся на r_k . С другой стороны, если посмотреть сверху вниз, можно заметить, что $r_1, r_2, \dots, r_k$ делятся на любой общий делитель многочленов f_1 и f_2 . Значит, **последний ненулевой остаток r_k есть НОД f_1 и f_2 .**

Два многочлена взаимно просты, если их нормализованный НОД равен 1.

Теор. (О взаимно простых многочленах)

1. Многочлены f и g взаимно просты $\Leftrightarrow$ существуют многочлены M, N : $fM + gN = 1$.
2. Если каждый из многочленов $f_1, \dots, f_n$ взаимно прост с многочленами $g_1, \dots, g_m$, то многочлен $f_1 \dots f_n$ взаимно прост с $g_1 \dots g_m$.
3. Если многочлены f и g из $K[x]$ взаимно просты, то они не имеют общих корней ни в каком расширении поля K .
 $f \in K[x], f \neq \text{const}$ – **неприводимый многочлен**, если $f(x)$ не имеет в $K[x]$ делителей, отличных от постоянных и ассоциированных многочленов.

Теор. (О каноническом разложении)

1. Любой многочлен с коэффициентами из поля K степени не менее 1 представляется в виде произведения неприводимых над $K[x]$ многочленов, причём такое представление единственно с точностью до порядка сомножителей и ассоциированности.
2. Над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$ неприводимыми многочленами являются только многочлены 1-й степени и многочлены 2-й степени, не имеющие вещественных корней.
3. Над $\mathbb{C}$ неприводимы только многочлены вида $z - c$, где $c \in \mathbb{C}$.

§3 Производные многочленов

Поле может быть конечным (состоять из конечного числа элементов), а для конечных полей понятие предела не имеет смысла. Поэтому принятое в математическом анализе понятие производной не применимо к многочленам над произвольным полем.

Производная многочлена $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^{n-j}$ –
многочлен

$$f'(x) = na_0x^{n-1} + (n-1)a_1x^{n-2} + \dots + a_{n-1} = \sum_{j=1}^n (n-j)a_jx^{n-j-1}$$

Свойства производной

$C = \text{const}$, $f, g, f_1, f_2, \dots, f_k \in K[x]$, K – поле.

1. $C' = 0$.

2. $(x - C)' = 1$.

3. $(f + g)' = f' + g'$.

4. $(Cf)' = Cf'$.

5. $(f_1 f_2 \dots f_k)' = f_1' f_2 \dots f_k + f_1 f_2' f_3 \dots f_k + \dots + f_1 f_2 \dots f_k'$.

В частности, $(fg)' = f'g + fg'$;

$$(f^k)' = k f^{k-1} f';$$

$$((x - c)^k)' = k(x - c)^{k-1}.$$

Поле нулевой характеристики – поле, в котором ни для какого $n \in \mathbb{N}$ сумма n единиц не равна 0. Пример поля ненулевой характеристики – $\mathbb{Z}_p$ – поле вычетов по модулю p , p – простое число. При $p = 3$ $\bar{1} + \bar{1} + \bar{1} = \bar{0}$.

Теор. (Формула Тейлора) Пусть $f \in K[x]$, K – поле нулевой характеристики, $\deg f = n$, $c \in K$. Тогда

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n.$$

Теор. (О корнях производного многочлена)

Пусть K – поле нулевой характеристики. Тогда

1. корень многочлена из $K[x]$ кратности k является корнем производной этого многочлена кратности $k - 1$;
2. неприводимый над K многочлен f , соответствующий корню с кратности k , входит в разложение производной f' многочлена f , причём показатель степени $x - c$ в разложении f' равен $k - 1$.

Пр. $f(x) = x(x - 1)^2 = x^3 - 2x^2 + x$ имеет в $\mathbb{R}[x]$ два корня: $x_1 = 0$ кратности 1 и $x_2 = 1$ кратности 2.

Производная $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$ имеет корни $x_2 = 1$ (корень $f(x)$ кратности $2 - 1 = 1$) и $x_3 = \frac{1}{3}$ кратности 1.

§4 Рациональные дроби

Дробно–рациональная функция

(рациональная дробь) – частное от деления двух многочленов:

$$K(x) = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in K[x], g \neq 0 \right\}.$$

Две рациональные дроби **равны**, если от одной из них можно перейти к другой посредством домножения и сокращения.

Утв. Множество дробей $K(x)$ является полем. Оно называется полем рациональных функций.

Нормализованная дробь – несократимая дробно–рациональная функция с нормализованным знаменателем.

Рациональная дробь $\frac{f}{g}$ **правильная**, если $\deg f < \deg g$.

Пр. $\frac{x}{x^2+3}$ – правильная рациональная дробь ($\deg f = 1 < \deg g = 2$);

$\frac{(x+1)^3}{x^2-3x+7}$ – неправильная рациональная дробь ($\deg f = 3 > \deg g = 2$).

Теор. (О разложении рациональных дробей)

Любая рациональная дробь является суммой многочлена и правильной дроби.

Пр. $\frac{x^2+4x+8}{x+2} = x + 2 + \frac{4}{x+2}$.

Теор. (О замкнутости множества рациональных дробей относительно арифметических операций)

Сумма, разность и произведение правильных рациональных дробей есть правильные рациональные дроби.

Пр. $f = \frac{1}{x}, g = \frac{x+7}{x^2+1} \Rightarrow$

$$f + g = \frac{x^2+1+x^2+7x}{x(x^2+1)} = \frac{2x^2+7x+1}{x(x^2+1)},$$

$$f - g = \frac{1}{x} - \frac{x+7}{x^2+1} = \frac{x^2+1-(x^2+7x)}{x(x^2+1)} = \frac{1-7x}{x(x^2+1)},$$

$$fg = \frac{x+7}{x(x^2+1)}.$$

Теор. (О разложении правильной рациональной дроби на дроби со взаимно простыми знаменателями)

Если знаменатель правильной рациональной дроби $\frac{f}{g}$ есть произведение взаимно простых многочленов $g = g_1 \dots g_k$, то дробь $\frac{f}{g}$ представляется в виде суммы правильных дробей $\frac{f_1}{g_1} + \dots + \frac{f_k}{g_k}$, причём такое представление единственно.

Пусть $\frac{f}{g}$ – рациональная дробь,

$$g = a_0 g_1^{m_1} \dots g_k^{m_k}$$

есть каноническое разложение многочлена $g(x)$ на неприводимые множители. Примарные дроби – правильные дроби со знаменателями $g_1^{m_1}, \dots, g_k^{m_k}$, на которые раскладывается дробь $\frac{f}{g}$.

Простейшая дробь – примарная дробь, числитель которой есть многочлен, степень которого меньше степени неприводимого многочлена, входящего в знаменатель.

Схема разложения: произвольная рациональная дробь $\rightarrow$ правильная дробь $\rightarrow$ примарная дробь $\rightarrow$ простейшая дробь.

Теор. (О разложении рациональной дроби на простейшие)

Любая правильная рациональная дробь может быть представлена в виде суммы простейших дробей, причём такое представление единственно.

Предполагается, что коэффициенты многочленов, входящих в дроби, берутся из поля K нулевой характеристики.

Разложение рациональной дроби на простейшие над $\mathbb{C}$

$$g = (x - x_1)^{m_1}(x - x_2)^{m_2} \dots (x - x_k)^{m_k}$$

$$\begin{aligned} \frac{f}{g} = & \frac{A_{11}}{x-x_1} + \frac{A_{12}}{(x-x_1)^2} + \dots + \frac{A_{1m_1}}{(x-x_1)^{m_1}} + \\ & + \frac{A_{21}}{x-x_2} + \frac{A_{22}}{(x-x_2)^2} + \dots + \frac{A_{2m_2}}{(x-x_2)^{m_2}} + \dots + \\ & + \frac{A_{k1}}{x-x_k} + \frac{A_{k2}}{(x-x_k)^2} + \dots + \frac{A_{km_k}}{(x-x_k)^{m_k}}. \end{aligned}$$

Пр. Разложим дробь $\frac{f}{g} = \frac{1}{x^2+7}$ на простейшие над $\mathbb{C}$.

$$x^2 + 7 = 0 \Rightarrow x = \pm i\sqrt{7}.$$

$$x^2 + 7 = (x - i\sqrt{7})(x + i\sqrt{7}).$$

Ищем разложение в виде

$$\frac{A}{x+i\sqrt{7}} + \frac{B}{x-i\sqrt{7}} = \frac{(A+B)x+(-A+B)i\sqrt{7}}{x^2+7}.$$

Приравниваем коэффициенты при многочленах одинаковой степени в числителях:

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ (B - A)i\sqrt{7} = 1. \end{cases}$$

Из системы находим

$$B = -A, -2Ai\sqrt{7} = 1 \Rightarrow A = \frac{i}{2\sqrt{7}}, B = -\frac{i}{2\sqrt{7}}.$$

Окончательно будем иметь

$$\frac{1}{x^2 + 7} = \frac{i}{2\sqrt{7}(x + i\sqrt{7})} - \frac{i}{2\sqrt{7}(x - i\sqrt{7})}.$$

Разложение рациональной дроби на простейшие над $\mathbb{R}$

Если $\frac{f(x)}{g(x)}$ – правильная рациональная дробь с вещественными коэффициентами, знаменатель которой имеет вид

$$g(x) = (x - a_1)^{m_1}(x - a_2)^{m_2} \dots (x - a_k)^{m_k} \times \\ \times (x^2 + p_1x + q_1)^{n_1} \dots (x^2 + p_mx + q_m)^{n_m},$$

то для этой дроби справедливо разложение на сумму простейших дробей

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} = & \frac{A_1^{(1)}}{x-a_1} + \frac{A_2^{(1)}}{(x-a_1)^2} + \dots + \frac{A_{m_1}^{(1)}}{(x-a_1)^{m_1}} + \dots + \\ & + \frac{A_1^{(k)}}{x-a_k} + \frac{A_2^{(k)}}{(x-a_k)^2} + \dots + \frac{A_{m_k}^{(k)}}{(x-a_k)^{m_k}} + \\ & + \frac{M_1^{(1)}x+N_1^{(1)}}{x^2+p_1x+q_1} + \frac{M_2^{(1)}x+N_2^{(1)}}{(x^2+p_1x+q_1)^2} + \dots + \frac{M_{n_1}^{(1)}x+N_{n_1}^{(1)}}{(x^2+p_1x+q_1)^{n_1}} + \dots + \\ & + \frac{M_1^{(m)}x+N_1^{(m)}}{x^2+p_mx+q_m} + \frac{M_2^{(m)}x+N_2^{(m)}}{(x^2+p_mx+q_m)^2} + \dots + \frac{M_{n_m}^{(m)}x+N_{n_m}^{(m)}}{(x^2+p_mx+q_m)^{n_m}}. \end{aligned}$$

В этом разложении A , M и N с индексами – постоянные.

Пр. Разложим на простейшие дробь $\frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)}$.

Простейшими дробями являются дроби $\frac{1}{x-1}$, $\frac{1}{(x-1)^2}$, $\frac{x}{x^2+1}$ и $\frac{1}{x^2+1}$, поэтому будем искать разложение в виде

$$\frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}.$$

Числитель дроби в правой части будет равен

$$A(x-1)(x^2+1) + B(x^2+1) + (Cx+D)(x-1)^2 = 1. \quad (1)$$

Раскроем скобки в левой части:

$$A(x^3 - x^2 + x - 1) + Bx^2 + B + Cx^3 + (D - 2C)x^2 + (C - 2D)x + D = 1.$$

Приведём подобные члены:

$$(A + C)x^3 + (-A + B + D - 2C)x^2 + (A + C - 2D)x + (-A + B + D) = 1.$$

Получим систему

$$\left\{ \begin{array}{l} A + C = 0, \\ B - A + D - 2C = 0, \\ A + C - 2D = 0, \\ B - A + D = 1. \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} C = -A, \\ B - A + D + 2A = 0, \\ -2D = 0, \\ B - A + D = 1. \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} B + A = 0, \\ B - A = 1. \end{array} \right.$$

Получаем значения коэффициентов $B = \frac{1}{2}$, $A = -\frac{1}{2}$, $C = \frac{1}{2}$, $D = 0$. Следовательно, искомое разложение имеет вид

$$\frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)} = -\frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{2(x-1)^2} + \frac{x}{2(x^2+1)}.$$

Использованный способ вычисления коэффициентов A , B , C , D – **метод неопределённых коэффициентов**.

Также для нахождения коэффициентов разложения используется **метод частных значений**, заключающийся в подстановке в уравнение, аналогичное (1), корней знаменателей простейших дробей.